

IPET 132 PARAVACHASCA
CURSO: 6° B Profesora: GIACOMINI FABIANA
ASIGNATURA: PROCESOS MICROBIOLOGICOS
SECUENCIA N° 1 TEMA: AMBIENTACION -MICROSCOPIO OPTICO-MORFOLOGIA BACTERIANA MOHOS Y LEVADURAS

OBJETIVOS DE LA SECUENCIA DIDACTICA:

- 1 Reconocer los componentes ópticos y mecánicos del microscopio óptico-
- 2 De acuerdo al límite de resolución de las lentes, identificar el alcance del microscopio para observar diferentes células, organelas, virus, bacterias.
- Manejar el microscopio óptico.
- 3 diferenciar hongos y levaduras en cuanto a T° de desarrollo, morfología, Ph óptimo de desarrollo, alimentos en los cuales se desarrollan con mayor facilidad.

CRITERIOS PARA LA EVALUACION- APRENDEMOS A SER ESTUDIANTES HACEMOS UN ACUERDO?

Cumplir con los horarios de entrada y salida de clases

Cuidar y valorar los recursos s disponibles en la escuela respetar al docente

Manejar la autonomía en el desempeño escolar

Las Secuencias o TP son guías sobre el tema a desarrollar., Todo queda registrado en carpeta y en el desarrollo de prácticas.

La evaluación será todas las clases.

El comportamiento también se evalúa.

Leer sobre temas relacionados.

Tener los útiles necesarios (carpetas, hojas, lapiceras, etc.)

Usar del cuaderno escolar.

Utilizar vocabulario técnico y participar en la práctica repetando las normas de seguridad e higiene.

Respetar y cuidar la infraestructura de la escuela

Contribuir al orden de la clase

Hacer propio los acuerdos sobre el OFICIO DE SER ESTUDIANTES

MICROBIOLOGIA

INTRODUCCIÓN

Se refiere al estudio de m.o vivientes, vegetales, animales, hongos, bacterias, virus, levaduras...
Se encuentran en el polvo, en la piel de todos, en la boca, TGI, y en los alimentos. Puede ser contaminantes, patógenos y otros ayudan a la producción de ATB, en alimentos como yogur, pan, vino, queso.....

NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA

Se deberá conocer la ubicación de los elementos de seguridad en el lugar de trabajo, tales como: matafuegos, salidas de emergencia, , lavaojos,
No se permitirá comer, beber, fumar o maquillarse.
Se deberá utilizar vestimenta apropiada para realizar trabajos de laboratorio y el cabello recogido (guardapolvo preferentemente de algodón y de mangas largas, zapatos cerrados, evitando el uso de accesorios colgantes).
Es imprescindible mantener el orden y la limpieza. Cada persona es responsable directa de la zona que le ha sido asignada y de todos los lugares comunes.
Todo debe estar identificado correctamente
.

Específicas

Se debe rotular cada recipiente, caja de Petri o tubo con material
Se trabaja siempre alrededor de la llama del MECHERO DE BUNSEN porque genera un campo estéril que evita que se contamine nuestra muestra con microorganismos del ambiente o del alumno.

No se permitirá pipetear con la boca, utilizar los elementos adecuados para realizar la tarea.
Siempre que sea necesario proteger los ojos y la cara de salpicaduras o impactos se utilizarán anteojos de seguridad.

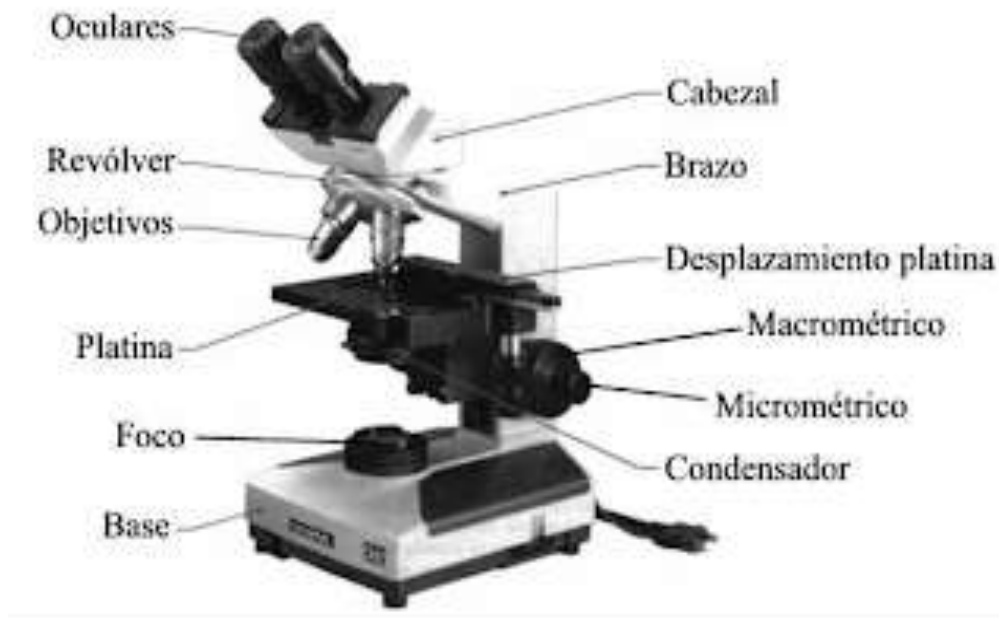
Todo material corrosivo, tóxico, inflamable, oxidante, radiactivo, explosivo o nocivo deberá estar adecuadamente etiquetado.

PARTE 1 EL MICROSCOPIO OPTICO

Debido a que los microorganismos que estudia la Microbiología son tan pequeños solo pueden ser observados a través del MICROSCOPIO .OPTICO

Consta de 2 partes:

- 1 PARTE MECANICA: con el pie, tubo, brazo, platina, tornillos macro y micrométrico)
- 2 PARTE OPTICA: con el ocular, objetivos, espejo, diafragma, condensador de luz)



PARTE MECANICA

- Platina: es el lugar donde se apoya y sujeta el preparado, tiene un orificio central que deja pasar la luz.
- Brazo: articulado con el pie por medio de un tornillo que permite inclinar el microscopio.
- Tubo: lleva en sus extremos la parte óptica del M.O. a los costados tenemos 2 tornillos que permiten acercar + o – el tubo a la preparación. El Tornillo Macrométrico: realiza movimientos rápidos y el Micrométrico realiza movimientos lentos del tubo, afina la visión.

PARTE OPTICA

- Ocular: es el lente próximo al ojo y lleva un aumento grabado (5x, 10x, 15x).
- Objetivos: están dispuestos en la pieza giratoria llamada revólver. Para saber en cuánto se habrá ampliado la imagen se debe multiplicar el valor que aparece en el ocular por el del objetivo que estoy usando.
- Diafragma: está debajo de la platina y gradúa la luz que recibe el preparado a través del orificio de la platina.
- Espejo: refleja la luz de la lámpara.
- Condensador: es una lente colocada entre la platina y el espejo que concentra los rayos de luz.

PORTAOBJETOS Y CUBREOBJETOS

Los portaobjetos son láminas de vidrio rectangulares y en ellas se colocan las preparaciones a observar. Los cubreobjetos son láminas de vidrio sumamente delgadas para cubrir la preparación (se colocan encima del porta cubriendo la muestra)

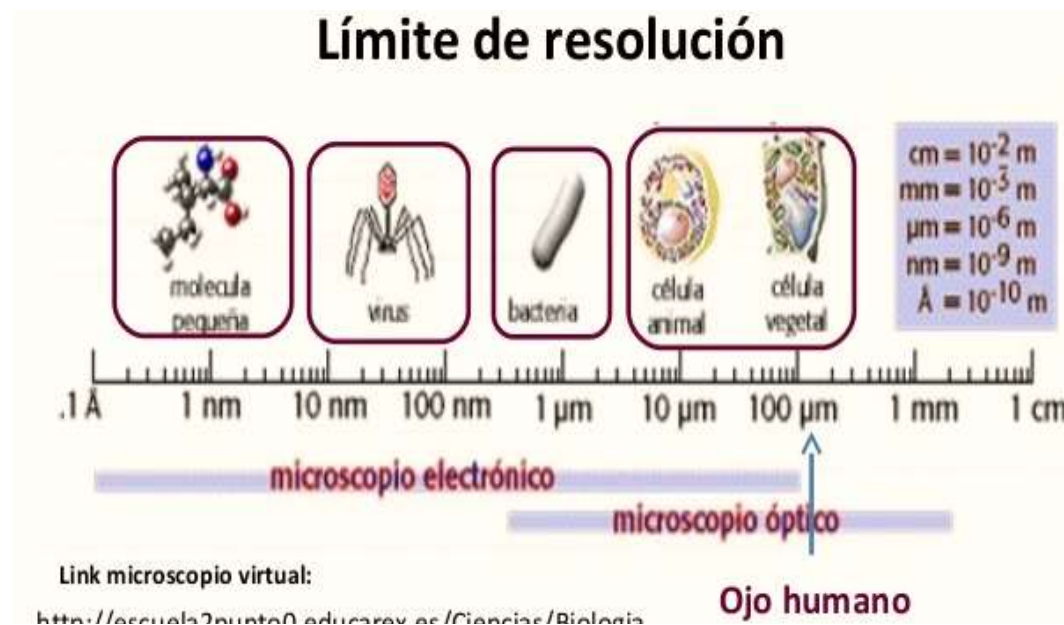
Propiedades de las lentes:

Ya mencionamos que hay dos tipos de lentes: el ocular, en la parte superior del microscopio, más próximo al ojo del observador, y el objetivo, próximo al preparado. El ocular normalmente tiene un aumento de 10x (la "x" indica "aumento") por lo que amplifica una imagen 10 veces su tamaño normal. En cuanto a los objetivos, por lo común tienen un aumento que varía entre 4x a 45x. Lo normal es encontrar tres objetivos de distinto aumento (4x, 10x y 40x) montados sobre una base giratoria que permite intercambiarlos para aumentar, en forma creciente, el tamaño de la imagen.

. La imagen resultante estará ampliada tantas veces como el **producto de las lentes con las que estoy observando, (se hace una multiplicación) es** decir que si utilizo un ocular de 10x y un objetivo de 4x, veré la imagen cuarenta veces más grande que su tamaño original.

Los microorganismos son tan pequeños que se miden en NANOMETROS (nm)

1 nm equivale a 0,00000001 metro. Son muy chiquitos!!



ACTIVIDADES

Si se mira a través del microscopio una muestra de sangre donde aparecen glóbulos rojos con un objetivo de 10X y un objetivo de 40X

Calcula :

¿Cuántas veces se amplificó el tamaño real del glóbulo rojo?

- 3 veces
- 6 veces
- 4 00 veces
- 4000 veces.

Aprendemos a usar el microscopio de la escuela, sigue las indicaciones para enfocar y observa.

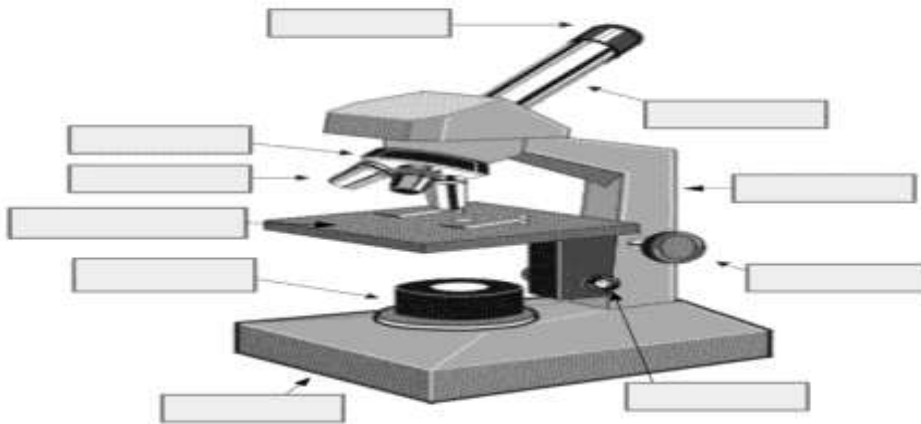
Dibujamos las muestras observadas.

Responde:

Cuál es la función de los tornillos macrométrico y micrométrico.

En un esquema del microscopio óptico como el que se muestra al final de esta secuencia indica:

Ocular
objetivos
platina
condensador
tornillo macrométrico
tornillo micrométrico



OBSERVACION AL MICROSCOPIO

Examen microscópico de las muestras clínicas con tinciones

Como se mencionó anteriormente, los colorantes pueden **ser básicos** o **ácidos**, dependiendo de si la carga es positiva o negativa; entre los primeros se encuentran el azul de metileno, cristal violeta y safranina, mientras que en el segundo grupo se encuentra además de la eosina, la nigrosina.

Los ácidos y las bases libres son, en general, poco solubles, por lo que en microbiología se utilizan casi exclusivamente las sales de los ácidos y de las bases colorantes. Los llamados colorantes básicos contienen un catión coloreado unido a un anión incoloro y los ácidos constan de un catión incoloro unido a un anión coloreado.

Los básicos son los más usados en bacteriología, debido a que las bacterias, ricas en ácidos nucleicos, portan cargas negativas en forma de grupos fosfato, los que se combinan con los colorantes cargados positivamente. Dentro de éstos los más empleados son: tiónina, azul de toluidina, azul de metileno, fucsina, cristal violeta, violeta de genciana, verde metilo, safranina y verde de malaquita; y entre los ácidos se encuentran naranja G, ácido pícrico, fucsina ácida y eosina.

Los colorantes ácidos se utilizan en técnicas especiales, coloraciones negativas o para teñir algunas estructuras bacterianas, fundamentalmente citoplasmáticas. Existe un grupo de sustancias, cuya base y ácido tienen carácter colorante, y son denominadas colorantes neutros. Entre ellos se encuentran los eosinatos como el de azul de metileno, azul de toluidina¹⁸

Tinción simple

En estas se utiliza un solo colorante, por lo que todas las estructuras celulares se tiñen con la misma tonalidad (tinta china, azul metileno de Löffler, azul de lactofenol). Se basa en el hecho de que las células tienen una composición química diferente a la de su entorno, de modo que ambos se comportan de forma diferente frente al colorante [192021](#)



PARTE 2 MOHOS Y LEVADURAS

Las levaduras y hongos o mohos, pueden ser beneficiosas o perjudiciales para los alimentos.

Las **LEVADURAS son Unicelulares**, pueden tener forma cilíndrica o elíptica. Las Levaduras industriales más conocidas pertenecen al género **Sacharomyces cerevisiae** y descomponen alimentos, pero pocos son patógenos para el hombre. .

Las levaduras intervienen en la fabricación del pan, vinos cerveza, etc.

Para preparar el pan, la levadura se mezcla con la harina y agua y la masa se deja en un lugar cálido.

Mediante el proceso de fermentación alcohólica, las levaduras se alimentan de glucosa de la harina y la transforman en **alcohol etílico y CO₂** . Este gas aumenta el volumen de la masa y forma las burbujas que le dan al pan la consistencia esponjosa. Durante la cocción, las levaduras mueren, el alcohol se evapora y el gas se desprende. La masa se endurece y en la miga quedan los agujeritos donde había quedado el dióxido de carbono.

Azúcar de la harina (Sacharomyces cerevisiae)
MALTOSA-----CO₂ + alcohol

Las levaduras también se emplean para preparar el vino. Las uvas poseen diversas clases de levaduras sobre el **hollejo**. Estos hongos transforman el azúcar del jugo de la uva en alcohol.

Azúcar de la uva Levaduras
FRUCTOSA-----Alcohol + CO₂

LOS MOHOS U HONGOS

Son hongos **Multicelulares**, filamentosos, que se reconocen por su aspecto rizado o lanoso cuando se desarrolla en los alimentos. Su T° óptima de desarrollo es de **25 a 30 °C**.

Algunos son beneficiosos porque segregan sustancias que intensifican el aroma de los alimentos (por ej. el *Penicillium Roquefortis* que se usa en el queso Roquefort para darle esas líneas verdeazuladas)

El *Aspergillus* interviene en la putrefacción de alimentos, produciendo conidios de colores blanco, negro, amarillo, verde

El moho de la leche forma placas lanosas blancas, otros atacan los cítricos, tomates, etc.

Los mohos y levaduras se observan frecuentemente en Alimentos de bajo PH, poco húmedos y con alto contenido de sal o azúcar. (por ej. dulces, frutas, pan, leche)

- Las bacterias desarrollan a un PH entre 5-9 pero su PH óptimo es 7-7,5.
- Las levaduras se desarrollan a PH=2.5-8 pero prefieren PH= 5-5.5.
- Los mohos prefieren el PH= 4
- **Los mohos y levaduras son GRAM POSITIVOS (Se tiñen de color VIOLETA)**

EXPERIMENTOS PARA RESPONDER PREGUNTAS

En esta actividad, vamos a abordar experimentalmente la cuestión de si la levadura es un ser viviente o no. Para eso, basaremos nuestra hipótesis en algunas características que definen a los seres vivos.

A. Si la levadura es un ser vivo, entonces se alimenta y respira.

Para probar esta hipótesis vamos a suponer que la levadura es capaz de **alimentarse de azúcar** y, junto con ello, debe respirar y liberar gases (más precisamente **dióxido de carbono CO₂**), ya que esto es lo que hace la mayoría de los organismos vivos.

Materiales necesarios:

- Levadura prensada (asegúrense de que no sea vieja y de que haya estado en la heladera hasta el momento de usarla), agua tibia, azúcar, sal, vasos.

Procedimiento

- Rotula los vasos de 1 a 4 de acuerdo con el esquema que sigue y mezcla los componentes.

Vaso	Agua tibia	Levadura	Agregado
1	un cuarto de vaso	2 cucharadas	
2	un cuarto de vaso	2 cucharadas	azúcar (1 cucharada)
3	un cuarto de vaso	2 cucharadas	sal (1 cucharada)
4	un cuarto de vaso		azúcar (1 cucharada)

RESPONDE

Esperen aproximadamente cinco minutos sin tocar los vasos y observen lo que sucedió en cada uno

- 1 En cuál vaso se observaron burbujas?.....

- 2 ¿A qué se debe la presencia de burbujas? De qué se alimentan las levaduras?.....
- 3 En qué sustancias transforman ese alimento?.....
- 4 Completa la reacción de fermentación alcohólica

SECCION LABORATORIO MICROBIOLOGIA

- 5 toma con un gotero una muestra de agua con levadura, colócalo en el portaobjeto , cubre con cubreobjeto y con ayuda del docente observa al microscopio óptico. Dibuja lo observado
- 6 7 toma un moho u hongo de un alimento en descomposición (fruta, pan , etc.) y coloca en microscopio y observa; dibuja lo observado.

ELABORACION DE PAN

La fermentación en concreto es la descomposición química de compuestos orgánicos complejos, en sustancias más simples dónde la levadura convierte el azúcar en dióxido de carbono y alcohol en ausencia de oxígeno y eso provoca que la masa suba.

Diferencias entre la fermentación y el leudado

Son dos palabras que comúnmente se refieren a lo mismo, pero tienen matices distintos, se trata de dos fases que se dan a la vez. **La fermentación**, como ya hemos comentado, es una reacción anaeróbica donde las levaduras realizan su trabajo y **el leudado** se refiere en concreto al aumento que la masa realiza al final del proceso tras ser amasada y antes de ser horneada.

ELABORACION DE PAN CON LEVADURA Ingredientes

Para 1 unidades

- Harina de trigo común, de todo uso 500 g
- Agua templada 325 ml
- Levadura fresca de panadería 15 g
- Sal 10 g
- Azúcar 10 g
- Aceite de oliva virgen extra 45 ml

Introducimos el agua templada en un recipiente amplio y hondo y añadimos la levadura fresca, desmenuzada, y el azúcar. Removemos hasta que el azúcar y la levadura se integren por completo.

Añadimos la mitad de la harina y todo el aceite. Removemos bien, procurando aplastar los grumos que se formen, y dejamos reposar durante 20 minutos a temperatura ambiente, cubriendo el recipiente con un trapo limpio. La masa crecerá ligeramente y se llenará de burbujas.

Transcurrido el tiempo de reposo incorporamos el resto de la harina, la sal y removemos hasta que no podamos más, porque se volverá muy espesa. Espolvoreamos la superficie de trabajo con harina y volcamos la masa sobre ella. Nos engrasamos las manos con aceite y amasamos durante un par de minutos.

Formamos una bola con la masa y la colocamos sobre una bandeja de horno cubierta con papel vegetal untado con un poco de aceite. Hacemos dos cortes en la superficie con un cuchillo afilado y, si queremos dar un aire rústico al pan, lo espolvoreamos con harina.

Embadurnamos con aceite el interior de un **recipiente amplio y hondo apto para horno** (hemos usado un bol de pyrex de 24 cm, pero se puede usar una cacerola o similar) y cubrimos con él la masa. Cocemos en el horno, precalentado a 200 °C con calor arriba y abajo, durante 45 minutos. Destapamos y dejamos enfriar sobre una rejilla antes de consumir.